

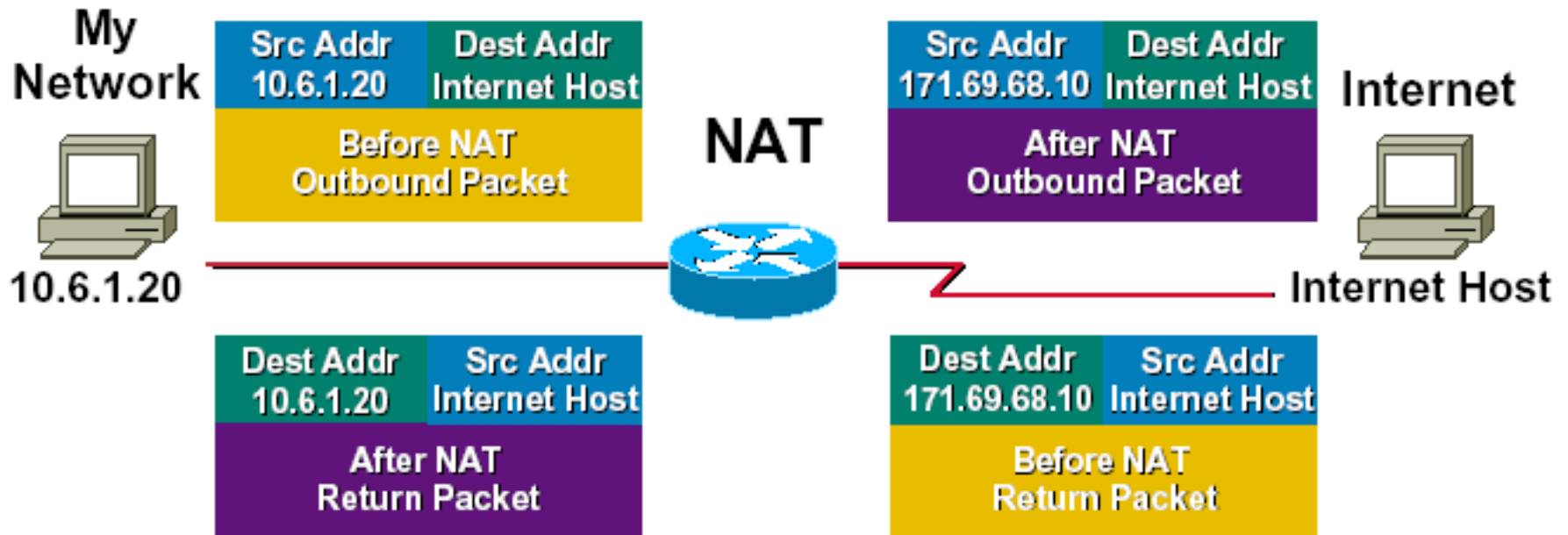
Network Address Translation (NAT)

Agenda

- **Concepto básico de**
 - Network Address Translation (NAT)
 - Port Address Translation (PAT)
- **Definición, Beneficios, Disponibilidad y Soporte de Aplicaciones de NAT**
- **Conceptos y Terminología de NAT**
- **Port Address Translation (PAT)**

Concepto básico de NAT

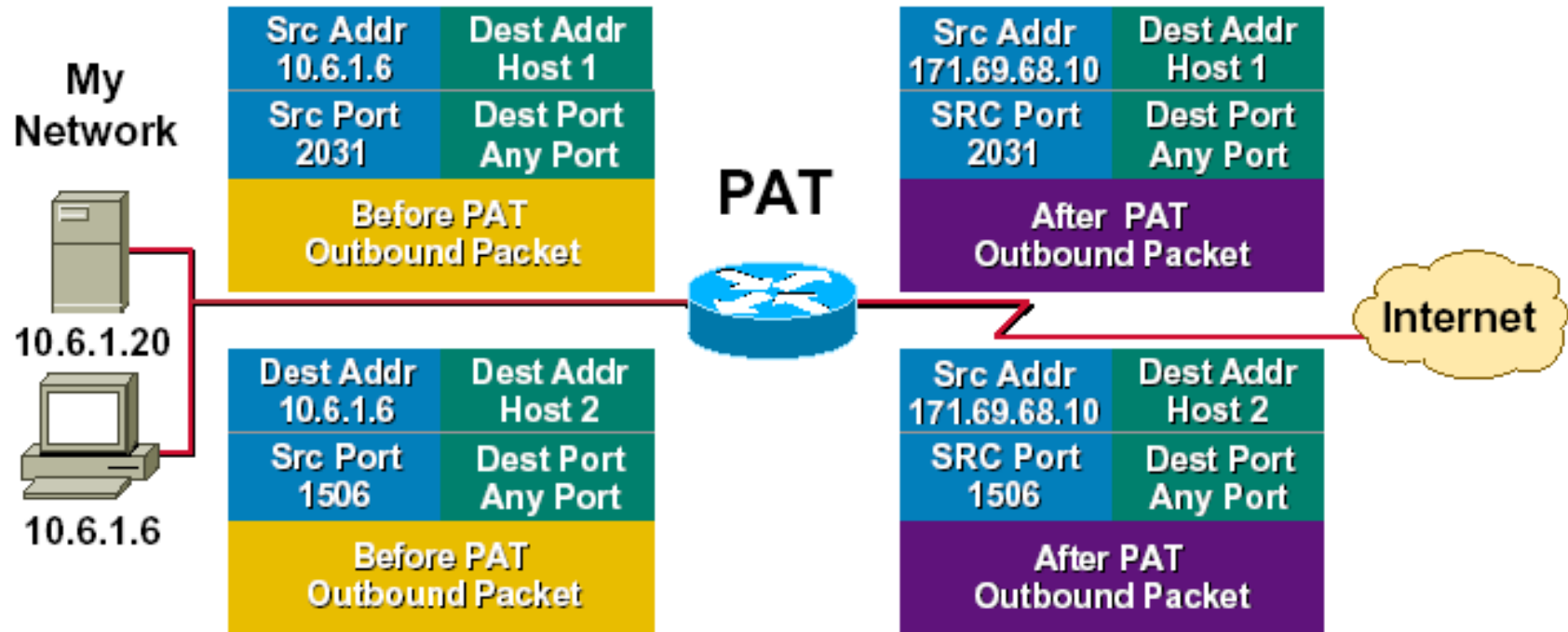
Cisco.com



- La Traducción de Direcciones de Red (NAT) cambia las direcciones IP en el encabezado IP.

Concepto básico de PAT

Cisco.com



- La Traducción de Direcciones de Puertos (PAT) extiende a NAT de “uno a uno” a “varios a uno” asociando el puerto origen con cada flujo.

Definición de NAT

- **Descrito en el RFC 1631**
- **Problema: El espacio de direccionamiento IP está limitado y el obtener un bloque de direcciones registradas es difícil.**
- **Solución: Utilizar direcciones IP privadas (RFC 1918) en la red interna.**
- **Las direcciones IP privadas que se pueden utilizar para la red interna son:**

Clase A: 10.x.x.x

Clase B rango: 172.16.x.x–172.31.x.x

Clase C rango: 192.168.1.x–192.168.254.x

Beneficios de NAT

- **NAT reemplaza la dirección origen con una dirección ruteable permitiendo a hosts con direcciones privadas acceder a internet.**
- **NAT provee de conectividad transparente, escalable y bidireccional entre distintas oficinas de la misma empresa.**
- **NAT elimina la necesidad de reasignar números a los hosts al cambiar de ISP o de esquemas de direccionamiento.**
- **NAT fortalece la privacidad de red puesto que las direcciones asignadas se encuentran ocultas. Evita el escaneo de puertos en la red.**

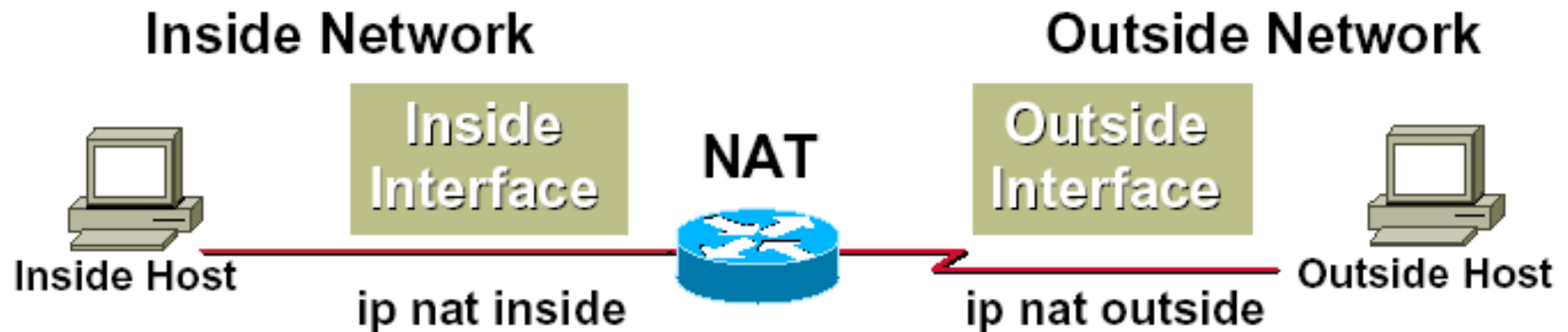
Disponibilidad y Soporte de Aplicaciones de NAT

Cisco.com

- **Disponibile en las versiones de IOS posteriores a la 11.2. (Octubre de 96).**
- **Soportado en todas las sistemas basados en IOS. (excepto los Cisco 7000).**
- **Las aplicaciones son transparentes para el Cisco IOS de NAT, con excepción de que:**
 - **la aplicación requiera puertos específicos o negociados**
 - **ó cuente con direcciones IP preestablecidas**

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com



- Una interfaz en el router puede ser definida como inside o outside.
- Las traducciones ocurren sólo desde dentro hacia fuera ó viceversa – nunca entre el mismo tipo de interfaz.

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

- **Las traducciones NAT pueden ser estáticas ó dinámicas**
 - Las estáticas son directamente introducidas en la configuración y se encuentran siempre en la tabla de traducciones.

Se utilizan cuando se desea iniciar conexión desde ambas interfaces (inside y outside). Ej: SMTP, Web.

Se utilizan cuando se desea que un host en específico sea traducido a una IP específica.

```
ip nat inside source static 10.6.1.20 171.69.68.10
```

- Las dinámicas utilizan listas de acceso para identificar las direcciones IP para las cuales NAT debe crear traducciones.

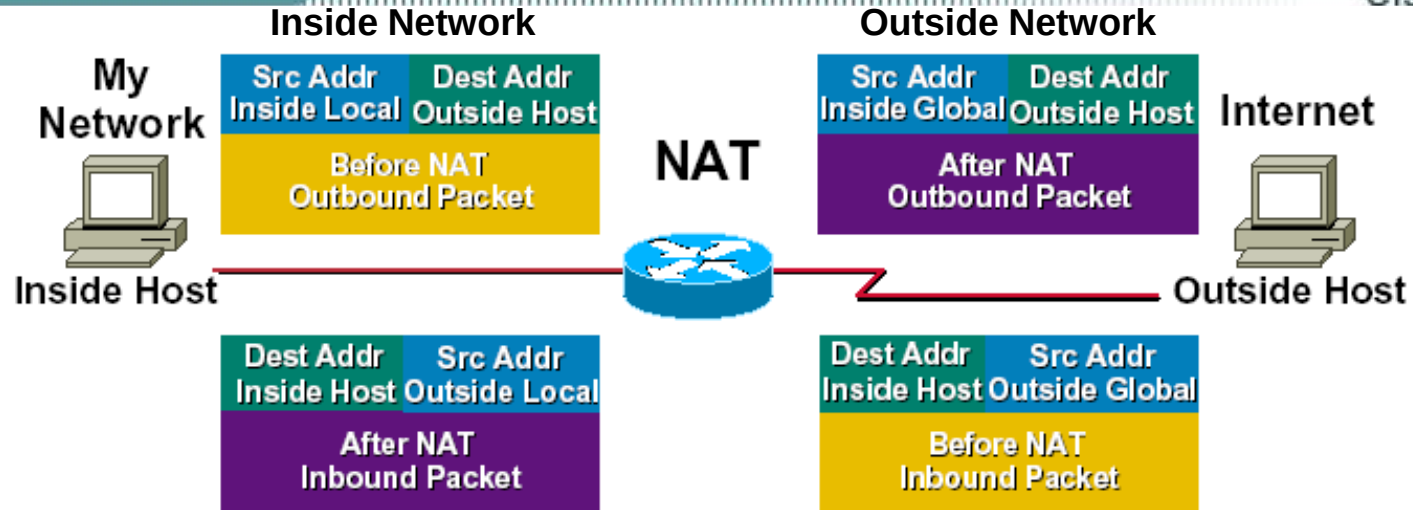
Se utilizan cuando se desea iniciar la conexión sólo desde una interfaz.

```
ip nat inside source list 1 pool nat-pool
```

```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

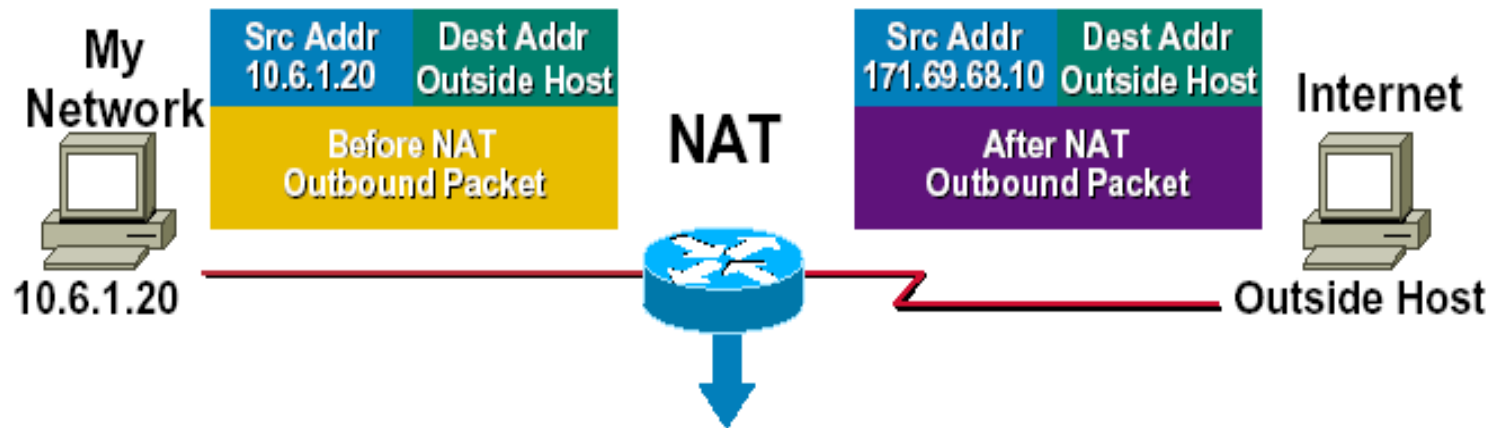


- Una dirección IP puede ser local o global (Una IP local es vista en la red interna. Una IP global es vista en la red externa).
- Inside local-> Es una dirección IP asignada a un host de la red interna.
- Inside global->Es la manera en la cual se presenta la dirección IP de un host interno a un host y a la red externos.
- Outside local->Es la dirección IP de un host externo de la forma que se le presenta a la red interna.
- Outside global->Es la dirección IP configurada y asignada a un host en la red externa.

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

Ejemplo para Inside Local/Inside Global



Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
---	171.69.68.10	10.6.1.20	---	---

NAT Address Pool

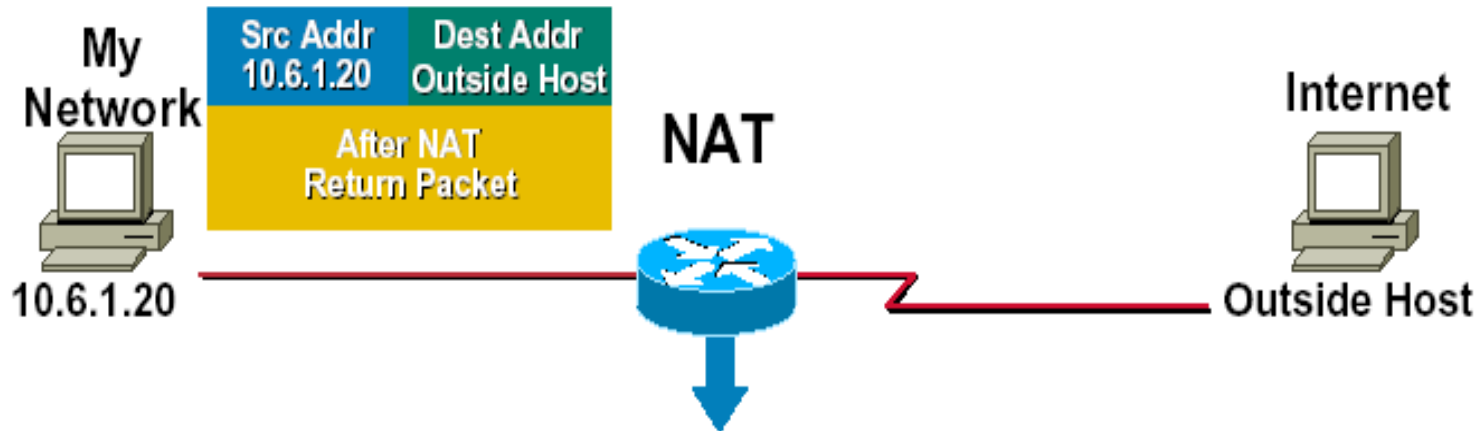
171.69.68.11
171.69.68.12
171.69.68.13

For Outbound Packets an Address Is Dynamically Allocated from the NAT Address Pool

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

Ejemplo para Inside Local/Inside Global



Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
---	---	---	---	---

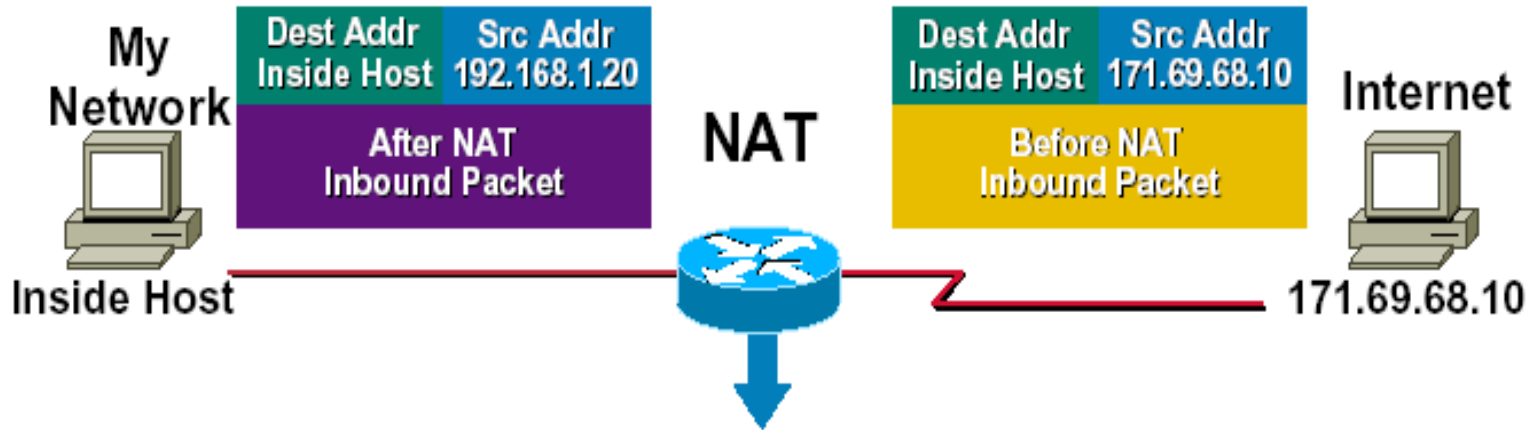
NAT Address Pool
171.69.68.10
171.69.68.11
171.69.68.12
171.69.68.13

The NAT Address Translation Entry in the Translation Table Is Used to Translate Return Packets

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

Ejemplo para Outside Local/Outside Global



Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
---	---	---	192.168.1.20	171.69.68.10

NAT Address Pool

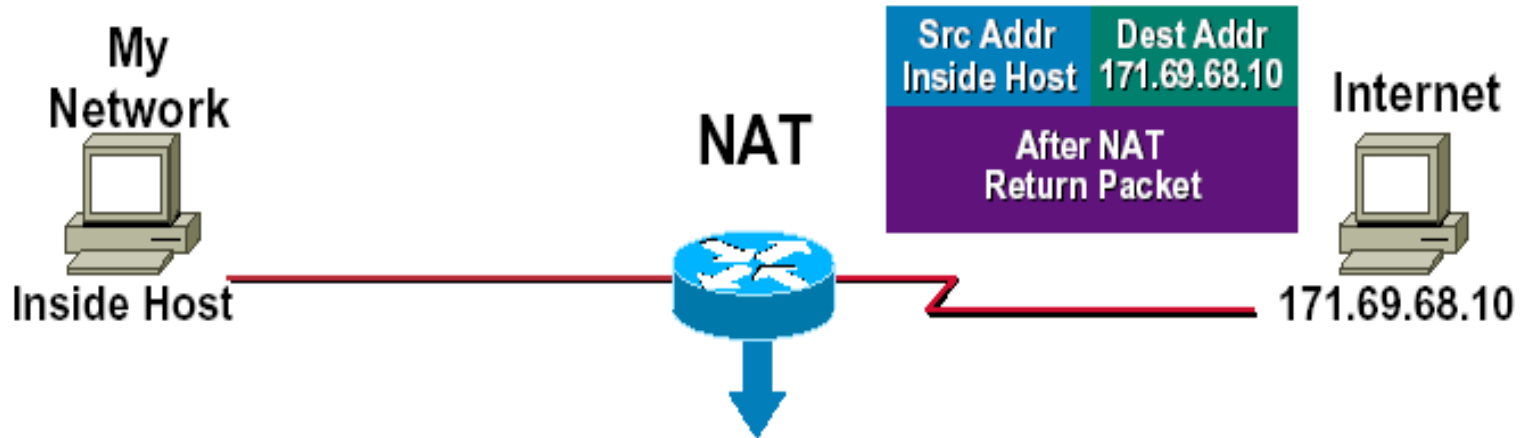
192.168.1.21
192.168.1.22
192.168.1.23

For Inbound Packets an Address Is Dynamically Allocated from the NAT Address Pool

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

Ejemplo para Outside Local/Outside Global



Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
---	---	---	---	---

NAT Address Pool
192.168.1.21
192.168.1.21
192.168.1.22
192.168.1.23

The NAT Address Translation Entry in the Translation Table Is Used to Translate Return Packets

Conceptos y Terminología de NAT

- Router# show ip nat translations

Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
---	171.69.70.15	192.168.1.80	---	---
tcp	171.69.68.10:1202	10.6.15.2:1202	204.71.200.67:80	204.71.200.67:80
tcp	171.69.68.10:1460	10.8.20.25:1460	204.71.200.69:80	204.71.200.69:80

- Una traducción de NAT es de 1 a 1 ó de varios a 1.

Las traducciones 1 a 1 (NAT) asignan un diferente IP a cada traducción.

Las traducciones varios a 1 (PAT) pueden asignar el mismo IP para cada traducción.

Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
tcp	171.69.68.5:1405	10.6.15.2:1405	204.71.200.69:80	204.71.200.69:80
---	171.69.68.20	172.21.58.20	204.71.200.67	204.71.200.67

- Una traducción NAT puede ser simple ó extendida.

Ambas, NAT y PAT pueden tener traducciones extendidas, pero sólo NAT puede tener traducciones simples.

Conceptos y Terminología de NAT

Cisco.com

- **ip nat inside source**

Se utiliza cuando se tienen hosts con dir. IP que no deben ser vistos en la red externa.

Crea una traducción y traduce la dir. IP de origen para los paquetes que van de dentro hacia afuera. inside -> outside

Traduce la dir. IP destino para paquetes que van de fuera hacia dentro. outside -> inside

- **ip nat outside source**

Se utiliza cuando se están utilizando los mismos IP en ambas redes, interna y externa,(redes que se traslapan) ó cuando se tienen varios gateways. Generalmente se utiliza junto con inside source.

Crea una traducción y traduce la dir. IP de origen para los paquetes que van de afuera hacia adentro. outside -> inside

Traduce la dir. IP destino para paquetes que van de dentro hacia afuera. inside -> outside

PAT

- **PAT (Port Address Translation).** La traducción de direcciones de puerto incluye puertos además de las dir. IP.

Permite traducción de varios a uno.

Mapea múltiples dir. IP a una ó a unas cuantas.

Un número único de puerto origen identifica cada sesión.

También se le llama NAPT en los documentos de la IETF.

Utiliza un pool de dir. IP

Puede utilizar un nombre de interfaz.

- Las dir. IP para las interfases pueden ser asignadas:
- 1) Configurado estáticamente.
- 2) Via PPP
- 3) Via DHCP en interfases Ethernet [12.1(2)T].

NAT vs PAT

- **NAT**

Cuando hay suficiente número de dir. IP para traducciones 1 a 1.

- **PAT**

Cuando hay un número insuficiente de dir. IP disponibles para traducir todos las dir. Internas (inside addresses).